Baumdiagramm Lösungen

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

Baum zeichnen ○●●○○

1.	**K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945**	K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945
2.	**F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p**	F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p
3.	**P(4) = $\frac{3}{4}$; auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$**	P(4)² = $\frac{1}{16}$ ⇒ P(4) = 1/4, P(2) = $\frac{3}{4}$; Baum: auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$

Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

4.	**0,3³ = 0,027 < 0,03**	0,3³ = 0,027 < 0,03
5.	**ja**	P(w ∩ T) = 0,8 · 0,7 = 0,56; P(nicht w ∩ nicht T) = 0,2 · 0,7 = 0,14 ⇒ 0,56 = 4 · 0,14 ⇒ ja

Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

6.	**$(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}$**	$(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$
7.	**etwa 8,24 %**	0,315 · 0,142 + 0,685 · 0,055 ≈ 0,0824 ⇒ etwa 8,24 %
8.	**P = $\frac{3}{8}$**	P(2) = 2/8, P(ungerade) = $\frac{6}{8}$ ⇒ P = $\frac{2}{8}$ · $\frac{6}{8}$ + $\frac{6}{8}$ · $\frac{2}{8}$ = $\frac{24}{64} = \frac{3}{8}$
9.	**P ≈ 0,0575**	P(kleinster Rabatt) = $\frac{9}{16}$; drei Lagen des Viererblocks ⇒ P = 3 · $(\frac{9}{16})^4$ · $(\frac{7}{16})^2$ ≈ 0,0575
10.	**P ≈ 0,385**	$0{,}88^{12}$ ≈ 0,216 ⇒ P = 1 − $(1 - 0{,}88^{12})^2$ ≈ 0,385